

K-디지털 트레이닝

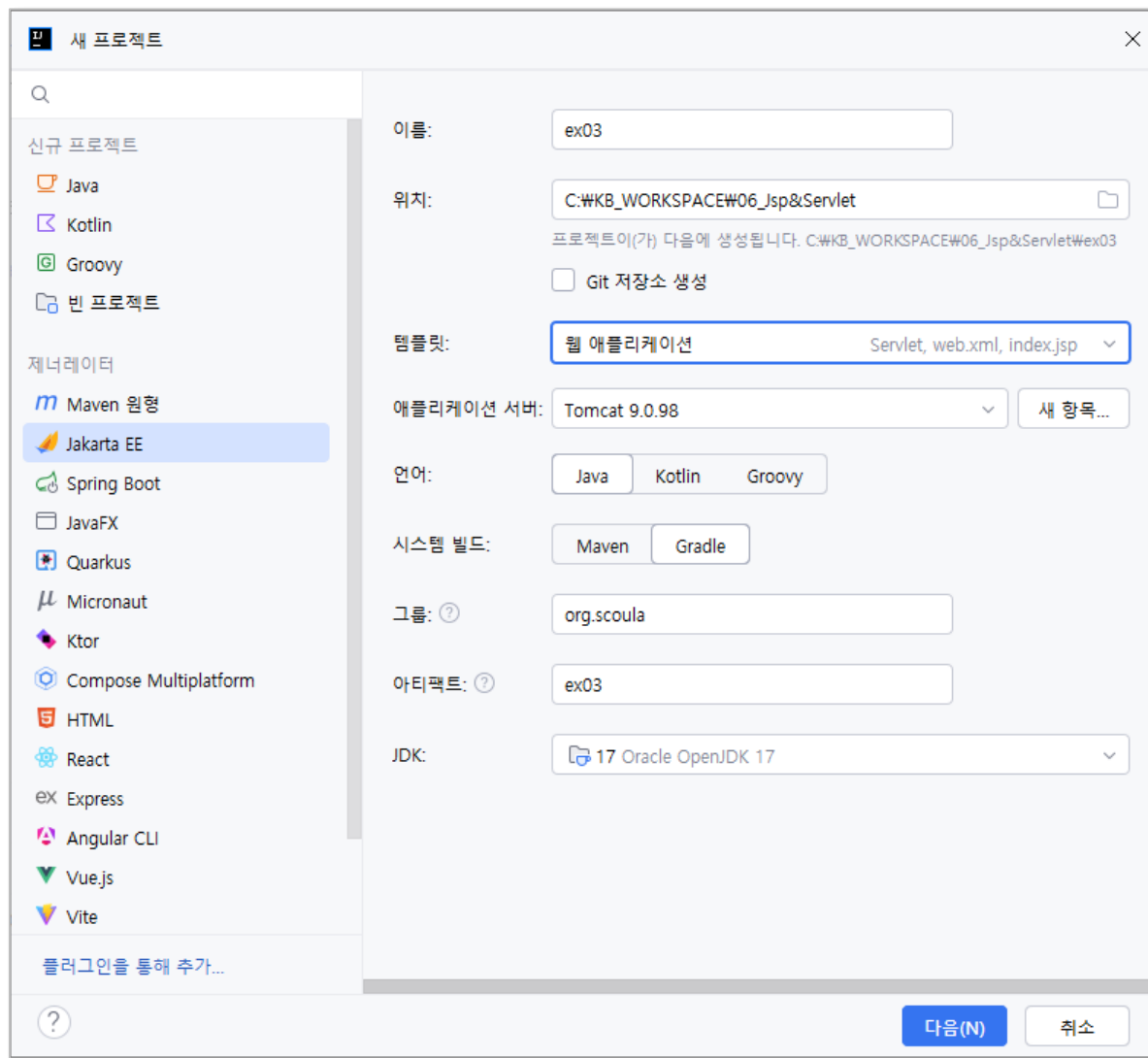
HTML5 Form 태그와 서블릿

[KB] IT's Your Life

1 프로젝트 만들기

✓ 프로젝트 생성

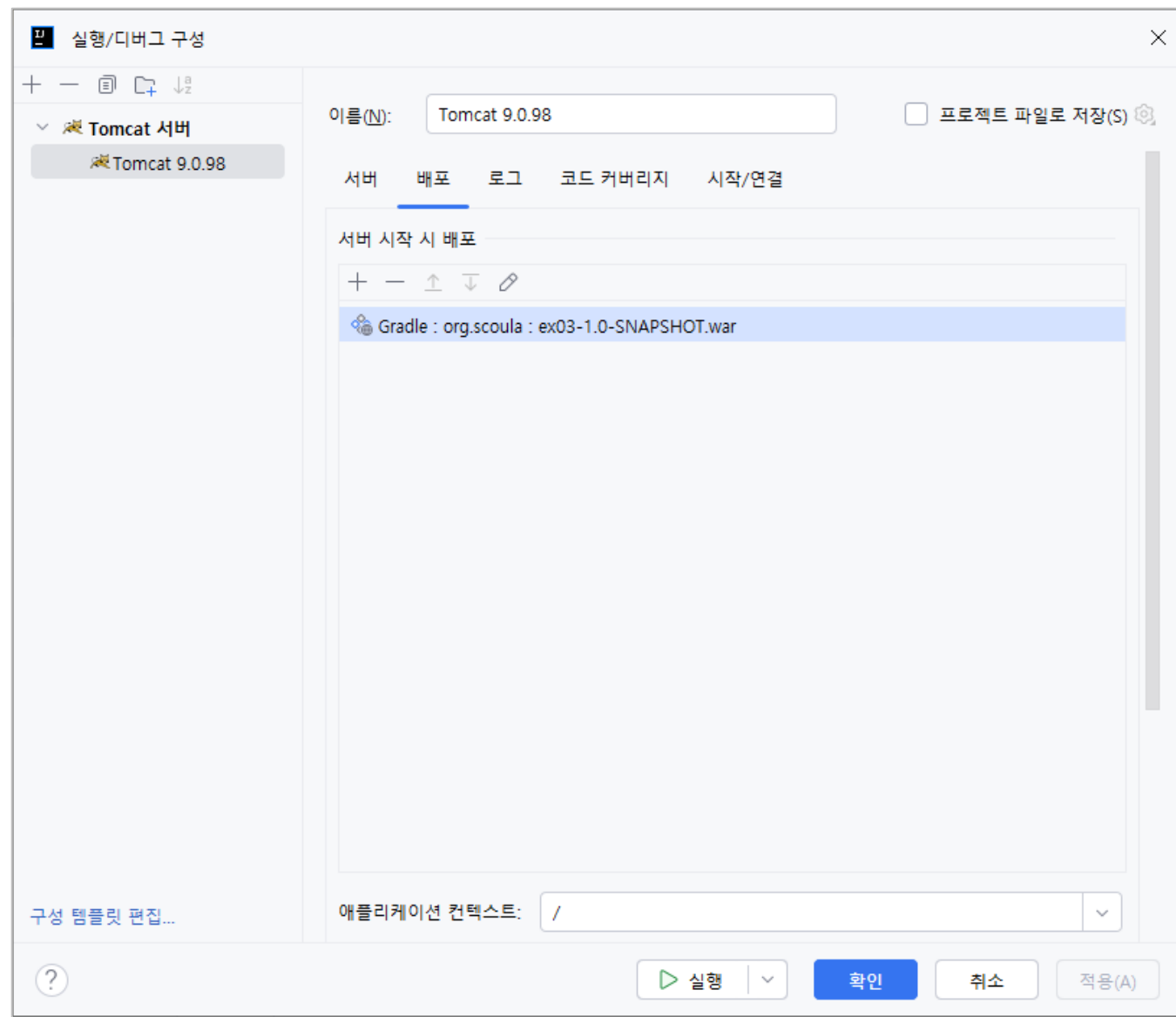
- Project name: ex03
- Version: Java EE 8



1 프로젝트 만들기

✓ Tomcat 설정

- context path: /



2 HTML5의 Form

폼 필드의 컴포넌트	사용방법
홍길동	<code><input type="text" name="username" value="홍길동"></code>
*****	<code><input type="password" name="passwd" value="1234"></code>
<input type="file"/> 찾아보기...	<code><input type="file" name="theFile"></code>
☐ value1 ☒ value2 ☒ value3	<code><input type="checkbox" name="check" value="value1" ></code> <code><input type="checkbox" name="check" value="value2" ></code> <code><input type="checkbox" name="check" value="value3" ></code>
☐ value1 ☒ value2 ☐ value3	<code><input type="radio" name="check" value="value1" ></code> <code><input type="radio" name="check" value="value2" ></code> <code><input type="radio" name="check" value="value3" ></code>
일반단추	<code><input type="button" name="button" value="일반단추"></code>
멀티라인	<code><textarea name="content" rows="3" cols="20"></code> <code></textarea></code>
보내기단추	<code><input type="submit" value="보내기단추"></code>
지우기단추	<code><input type="reset" value="지우기단추"></code>

2 HTML5의 Form

✓ form 태그

○ action 속성

- submit 버튼 선택시, 웹 서버에서 처리할 커포넌트 지정
- Jsp나 servlet 경로 지정

○ method 속성

- 웹 브라우저에서 웹 서버로 요청하는 방법 명시

○ GET 방식

- 요청 파라미터 값이 웹 브라우저의 URL에 명시되어 웹 서버로 전송
http://서버 IP번호:포트번호/컨텍스트명/경로명/login?name=홍길동&age=20
- 서블릿에서 doGet 메서드가 처리
- 파라미터 길이에 제한
- 보안에 취약
- 일반 태그의 링크 및 명시적 URL 요청

2 HTML5의 Form

○ POST 방식

- 요청 파라미터 값이 HTTP Request의 요청 몸체(body)에 포함되어 전송 (URL에서 확인 불가)
http://서버 IP번호:포트번호/컨텍스트명/경로명/login
- 서블릿에서 doPost() 메서드에서 처리
- 새로 고침하는 경우 사용자에게 재요청 의사 묻는 정보창을 실행

```
<form action="/login">           // method 생략시 기본값 get  
<form action="/login" method="get"> // get 방식으로 전송  
  
<form action="/login" method="post"> // post 방식으로 전송
```

서블릿에서 파라미터 처리

✔ 파라미터 값 추출 : request 객체 메서드 이용

리턴 타입	메서드명	내용
String	getParameter(name)	name에 해당하는 파라미터 값을 리턴. 지정한 name의 파라미터 값이 없으면 null 리턴.
String[]	getParameterValues(name)	checkbox, select 태그와 같이 하나의 name에 여러 값을 가지는 경우에 사용. name에 해당되는 파라미터 값을 배열로 리턴.
Enumeration	getParameterNames()	폼 태그 내에 파라미터 name 목록을 얻고자하는 경우 사용. 모든 name 값을 Enumeration 타입으로 리턴.

서블릿에서 파라미터 처리

✓ 서블릿의 한글 처리

○ GET 방식

- URL을 UTF-8로 인식하기 때문에 한글 인코딩 지정 필요없음

○ POST 방식

- 톰캣의 디폴트 문자 인코딩 방식 : ISO-8859-1
- HTTP BODY에 있는 입력 파라미터 값에 한글이 포함되어 있는 경우 한글 인코딩 작업 필요

```
request.setCharacterEncoding("UTF-8");
```


✓ getParameter(name) 메서드

- 하나의 파라미터 값을 추출
- name에 해당하는 파라미터가 없다면 null 리턴 (오타 주의)

login_form.jsp

```
<body>
<h1>getParameter 실습</h1>
<form action="login" method="get">
  <fieldset>
    <legend>로그인 폼</legend>
    <ul style="list-style: none">
      <li>
        <label for="userid">아이디</label>
        <input type="text" id="userid" name="userid">
      </li>
      <li>
        <label for="passwd">비밀번호</label>
        <input type="password" id="passwd" name="passwd">
      </li>
      <li><input type="submit" value="전송"></li>
    </ul>
  </fieldset>
</form>
</body>
```

3 서블릿에서 파라미터 처리

✓ Jsp 확인

- http://localhost:8080/ex03/login_form.jsp

getParameter 실습

로그인 폼

아이디

비밀번호

3 서블릿에서 파라미터 처리

✓ 서블릿 만들기

- 패키지: org.scoula.ex03
- 서블릿명: LoginServlet
- URL 맵핑명: /login

3 서블릿에서 파라미터 처리

LoginServlet.jsp

```
@WebServlet("/login")
public class LoginServlet extends HttpServlet {

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {

        // 요청에서 파라미터 얻기
        String userid = req.getParameter("userid");
        String passwd = req.getParameter("passwd");

        // 응답 내보내기
        resp.setContentType("text/html; charset=UTF-8");

        PrintWriter out = resp.getWriter();

        out.print("<html><body>");
        out.print("아이디값: " + userid + "<br>");
        out.print("비밀번호값: " + passwd + "<br>");
        out.print("</body></html>");

    }
}
```

login_form.jsp (POST 요청 보내기)

```
<body>
<h1>getParameter 실습</h1>
<form action="login" method="post">
  <fieldset>
    <legend>로그인 폼</legend>
    <ul style="list-style: none">
      <li>
        <label for="userid">아이디</label>
        <input type="text" id="userid" name="userid">
      </li>
      <li>
        <label for="passwd">비밀번호</label>
        <input type="password" id="passwd" name="passwd">
      </li>
      <li><input type="submit" value="전송"></li>
    </ul>
  </fieldset>
</form>
</body>
```

3 서블릿에서 파라미터 처리

✎ LoginServlet.java (^O doPost Override)

```

@WebServlet("/login")
public class LoginServlet extends HttpServlet {

    protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {
        ...
    }

    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {
        // req.setCharacterEncoding("UTF-8");    // 한글 깨짐 방지 - 있을 때와 없을 때 결과 확인!!!
        doGet(req, resp);
    }
}

```

디폴트(UTF-8인코딩 안 한 경우)

아이디값: íïïê„ëïï

비밀번호값: 1234

UTF-8인코딩한 경우(req.setCharacterEncoding("UTF-8"))

아이디값: 홍길동

비밀번호값: 1234

3 서블릿에서 파라미터 처리

✓ `getParameterValues(name)` 메서드

- checkbox, select 처럼 하나 이상의 값을 가지는 파라미터 추출 시
- 동일한 파라미터 명으로 여러 개 전송한 경우 이를 추출할 때 사용
 - 값이 여러 개 이므로 배열(`String []`)처리 필요함

?sports=야구&sports=농구&sex=여자

```
String[] sports = request.getParameterValues("sports");
```

sports.jsp

```
<body>
<h1>getParameterValues 실습</h1>
<form action="sports" method="post">
  <fieldset>
    <legend>좋아하는 운동 및 성별</legend>
    <ul style="list-style: none">
      <li>
        <label for="baseball">야구</label>
        <input type="checkbox" id="baseball" name="sports" value="야구" >
        <label for="football">축구</label>
        <input type="checkbox" id="football" name="sports" value="축구">
        <label for="basketball">농구</label>
        <input type="checkbox" id="basketball" name="sports" value="농구">
      </li>
      <li>
        <label for="male">남</label>
        <input type="radio" id="male" name="sex" value="남자" checked>
        <label for="female">여</label>
        <input type="radio" id="female" name="sex" value="여자">
      </li>
      <li><input type="submit" value="전송"></li>
    </ul>
  </fieldset>
</form>
</body>
```

http://localhost:8080/sports.jsp

getParameterValues 실습

좋아하는 운동 및 성별

야구 ☐ 축구 ☐ 농구 ☐

남 ☒ 여 ☐

전송

3 서블릿에서 파라미터 처리

✓ 서블릿 추가

- 패키지: org.scoula.ex03
- 서블릿명: SportsServlet
- 맵핑명: /sports
- 메서드: doPost

3 서블릿에서 파라미터 처리

SportsServlet.java

```
@WebServlet("/sports")
public class SportsServlet extends HttpServlet {

    protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {

        req.setCharacterEncoding("UTF-8");

        String[] sports = req.getParameterValues("sports");
        String sex = req.getParameter("sex");

        resp.setContentType("text/html; charset=UTF-8");

        PrintWriter out = resp.getWriter();

        out.print("<html><body>");
        for (String sport : sports) {
            out.print("좋아하는 운동: " + sport + "<br>");
        }
        out.print("성별 : " + sex + "<br>");
        out.print("</body></html>");
    }
}
```

```
좋아하는 운동: 야구
좋아하는 운동: 축구
성별 : 남자
```

3 서블릿에서 파라미터 처리

✓ 확인

○ <http://localhost:8080/sports.jsp>

getParameterValues 실습

좋아하는 운동 및 성별

야구 ☒ 축구 ☒ 농구 ☐

남 ☒ 여 ☐

전송

submit

→ <http://localhost:8080/sports>

좋아하는 운동: 야구
좋아하는 운동: 축구
성별 : 남자

3 서블릿에서 파라미터 처리

board_form.jsp

```
<body>
  <h1>getParameterNames 실습</h1>

  <form action="board" method="post">
    <input type="hidden" name="action" value="write">
    제목: <input type="text" name="title"><br />
    작성자: <input type="text" name="author"><br />
    내용: <textarea name="content" rows="10" ></textarea><br />
    <input type="submit" value="저장">
  </form>

</body>
```

http://localhost:8080/board_form.jsp

getParameterNames 실습

제목:

작성자:

내용입니다.

내용:

3 서블릿에서 파라미터 처리

✓ 서블릿 추가

- 패키지: org.scoula.ex03
- 서블릿명: BoardServlet
- 맵핑명: /board
- 메서드: doGet, doPost

BoardServlet.java

```
@WebServlet("/board")
public class BoardServlet extends HttpServlet {
    protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {

        resp.setContentType("text/html; charset=UTF-8");
        PrintWriter out = resp.getWriter();
        out.print("<html><body>");

        Enumeration<String> enu = req.getParameterNames();

        while(enu.hasMoreElements()) {
            String name = enu.nextElement();
            String value = req.getParameter(name);
            out.print(name + " : " + value + "<br>");
        }
        out.print("</body></html>");
    }
    protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {
        req.setCharacterEncoding("UTF-8");
        doGet(req, resp);
    }
}
```

http://localhost:8080/board

action : write
title : 테스트
author : 홍길동
content : 내용입니다.